

# Três Vídeos

## Dinâmica — as Leis de Newton em ação

Situações reais do dia a dia · 7 minutos de vídeo na aula inteira

2026

- São **filmagens de situações reais**, não vídeo-aula: um teste de colisão, um teste de freio e um experimento de propulsão. A explicação continua sendo sua, no quadro.
- Título, canal e duração foram conferidos.
- Os três juntos dão **6 min 56 s**. O vídeo 1 sozinho cobre as três leis; se o tempo apertar de verdade, é o único indispensável.
- Assistir antes de levar, e conferir os links na véspera.

### O QUE CADA UM COBRE

| Vídeo                                            | 1 <sup>a</sup> | 2 <sup>a</sup> | 3 <sup>a</sup> | Bloco  |
|--------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------|
| 1 Crash test: carro de 1959 contra carro de 2009 | •              | •              | •              | o ou 2 |
| 2 Teste de freio: com ABS e sem ABS              | •              | •              |                | 2      |
| 3 Balão foguete preso a um fio                   |                | •              | •              | 3      |

### ATENÇÃO

O vídeo 1 é o único que mostra as três leis na mesma cena, e é o mais curto dos três (1:13). Se a aula estiver atrasada, cortar o 2 e o 3: eles reforçam e ligam com questões específicas da lista, mas não introduzem nenhuma lei que o vídeo 1 já não tenha mostrado.

## Vídeo 1 — as três leis em uma colisão

### Vídeo 1 — 1959 Chevrolet Bel Air vs. 2009 Chevrolet Malibu — IIHS crash test

IIHS (INSURANCE INSTITUTE FOR HIGHWAY SAFETY) · 1:13

[https://www.youtube.com/watch?v=C\\_r5UJrxckk](https://www.youtube.com/watch?v=C_r5UJrxckk)

**QUANDO** Bloco 0 (abertura) ou Bloco 2, logo depois de escrever  $\vec{F}_R = m\vec{a}$ . Se for usar vídeo em um momento só da aula, use aqui.

**O QUE É** Dois carros de massa parecida batem de frente, um contra o outro: um sedan de 1959, de aço grosso e sem cinto de três pontos, e um sedan de 2009. Sem narração — dá para falar por cima e repetir o trecho em câmera lenta.

**PERGUNTE ANTES** “Qual carro vocês acham mais seguro: o antigo, de aço grosso, ou o moderno, que amassa todo?” A turma quase sempre escolhe o antigo. O vídeo mostra o contrário: o Bel Air quase não amassa e o boneco dentro dele é destruído; o Malibu amassa muito e o boneco sai bem.

#### AS TRÊS LEIS, NA MESMA CENA

- 1ª O boneco continua.** O carro para contra o outro carro, mas o boneco segue para a frente com a velocidade que tinha — ninguém o empurrou. Ele só para quando o cinto, o airbag ou o volante o param. É o passageiro da freada do Bloco 0, em escala real.
- 2ª Quem amassa protege.** Nos dois carros o boneco vai de  $v$  a zero: a variação de velocidade é a mesma, não dá para mudar. O que muda é o **tempo** em que isso acontece. A frente que amassa é uma frente que **estica** o  $\Delta t$ , e por isso derruba a força. A lataria rígida de 1959 não absorve nada: joga a desaceleração inteira, de uma vez, no corpo de quem está dentro.
- 3ª Nenhum dos dois “ganha” a batida.** Os carros se empurram com forças de **mesma intensidade e sentidos opostos**, sempre. O de 1959 não empurra mais forte por ser mais rígido — ele só *recebe* a mesma força de um jeito pior. É o argumento da Questão 9 (a mãe e o móvel) aplicado a duas toneladas de aço.

#### NO QUADRO, DEPOIS DO VÍDEO

Escrever a 2ª Lei na forma que explica o vídeo:

$$F = m a = m \frac{\Delta v}{\Delta t}$$

e ao lado:  $\Delta v$  **está dado**. Só dá para mexer no  $\Delta t$ . Deixar essa frase no quadro — cinto, airbag, capacete, luva de boxe e a lataria que amassa fazem todos a mesma coisa.

Para a 3ª Lei, dois diagramas separados, um para cada carro, com as duas setas de mesmo tamanho apontando para lados opostos.

**PREPARA Questão 5** (ENEM 2017, o gráfico dos cintos), que será feita em sala: o cinto mais seguro é o de menor pico de desaceleração, ou seja, o que espalha a frenagem no tempo. Depois deste vídeo, a turma resolve a Q5 quase sem ajuda. Também prepara a **Questão 9**.

## Vídeo 2 — por que o freio ABS para antes

---

### Vídeo 2 — Teste dos freios ABS

QUATRO RODAS · 2:02

---

<https://www.youtube.com/watch?v=x2BVJfaXH0A>

**QUANDO** Bloco 2, item 4 (atrito), na hora de escrever  $\mu_e > \mu_c$ .

**O QUE É** Teste de revista com as duas frenagens lado a lado e a distância de parada medida: roda travada, derrapando, contra roda girando, sem travar.

**PERGUNTE ANTES** “Para parar antes: travar a roda de vez, ou não deixar travar?” A intuição de quase todo mundo é pisar com tudo e travar.

**AS LEIS, NO VÍDEO**

**1ª O carro não para sozinho.** Tirando o pé do acelerador ele seguiria em frente; quem muda o estado de movimento é uma força, e nesse caso a única força que freia o carro é o **atrito dos pneus com o asfalto**. Nem é o freio: o freio segura a roda, quem segura o carro é o chão.

**2ª Mais atrito, mais desaceleração, menos distância.** Como  $a = F_{at}/m$ , uma força de atrito maior dá uma desaceleração maior — e o carro para em menos metros. As duas distâncias medidas no vídeo são a 2ª Lei com treina.

**O PONTO QUE A TURMA ERRA** Com a roda **travada** o pneu **desliza** sobre o asfalto: vale o atrito **cinético**. Com a roda **girando** o ponto do pneu que toca o chão **não desliza**: vale o atrito **estático**, que é maior. Daí o ABS para antes. E o atrito **não depende da área de contato** — pneu mais largo não entra nessa conta.

NO QUADRO, DEPOIS DO VÍDEO

$$f_{at} = \mu N \quad \text{com} \quad \mu_e > \mu_c$$

Embaixo: **roda travada**  $\Rightarrow$  **desliza**  $\Rightarrow$  **cinético**. **Roda girando**  $\Rightarrow$  **não desliza**  $\Rightarrow$  **estático**.

**PREPARA** **Questão 11** (ENEM PPL 2012), que é este vídeo em forma de enunciado — inclusive as alternativas erradas sobre área de contato.

## Vídeo 3 — ação e reação sem ter em que se apoiar

---

## Vídeo 3 — Balão Foguete e a 3ª Lei de Newton

PET FÍSICA UFAM · 3:41

<https://www.youtube.com/watch?v=R1W2Nohk8Yg>

**QUANDO** Bloco 3, no exemplo do foguete.

**O QUE É** Um balão cheio de ar, preso a um canudo que corre por um fio esticado. Solta o bico e ele dispara. Dá para **fazer ao vivo** com balão, canudo, fita e linha — nesse caso o vídeo serve de roteiro de montagem, ou de plano B.

**PERGUNTE ANTES** “O balão anda porque o ar que sai **empurra o ar da sala?**” É o que quase todo mundo acha, e é a mesma ideia errada da alternativa (e) da Questão 10, do astronauta que “nadaria” no vácuo.

**AS LEIS, NO VÍDEO**

**3ª O par está em corpos diferentes.** O balão empurra o ar para trás; o ar empurra o balão para a frente. São duas forças de mesma intensidade em **corpos diferentes** — por isso não se cancelam e o balão acelera. E o que empurra o balão é o ar que **saiu dele**, não o ar de fora: por isso o mesmo princípio funciona no vácuo.

**2ª Enquanto sai ar, ele acelera.** A propulsão dura só enquanto há ar saindo; acabou o ar, acabou a força, e o balão segue perdendo velocidade só pelo atrito. É a diferença entre **ter força e ter velocidade** — a mesma confusão da Questão 3.

**NO QUADRO, DEPOIS DO VÍDEO**

Dois diagramas lado a lado, um para o balão e um para o ar expelido, com as setas de mesmo tamanho e sentidos opostos. Do lado, escrever: **não precisa de apoio no ar de fora.**

**PREPARA** **Questão 10** (UTFPR, astronauta que se move expelindo gás) e o argumento da **Questão 9**.

## Página para projetar no fim da aula

---

*Projetar no Bloco 6, junto com o aviso da tarefa, para quem quiser rever em casa. Os alunos apontam a câmera do celular para o código.*



### **Crash test: carro de 1959 contra carro de 2009**

IIHS · 1:13

As três leis na mesma colisão. Repare no boneco, não na lataria.



### **Teste dos freios ABS**

QUATRO RODAS · 2:02

Por que não travar a roda faz o carro parar antes.



### **Balão foguete e a 3ª Lei**

PET FÍSICA UFAM · 3:41

Dá para montar em casa com balão, canudo, fita e linha.